

## **I. Tujuan**

Setelah melaksanakan percobaan ini Anda diharapkan dapat:

1. Memberi penjelasan tentang informasi yang dapat dikirim dalam bentuk sinyal digital.
2. Memperagakan pengiriman sinyal digital.
3. Memperagakan pengiriman sinyal analog dalam bentuk sinyal digital.
4. Memperagakan pengiriman informasi telepon.

## **II. Pendahuluan**

Salah satu penggunaan sinyal digital adalah pada teknik komunikasi digital. Sinyal digital yang dibahas pada percobaan ini adalah sinyal digital yang ada kaitannya dengan komunikasi. Dalam sistem ini informasi yang dikomunikasikan berbentuk sinyal digital.

Untuk mengambil suatu pengertian tentang sinyal digital, terlebih dahulu harus ada pemahaman tentang konsep (pengertian) data. Data adalah kata lain untuk informasi yang dipakai secara luas. Data pada awalnya dibatasi hanya untuk segala hal yang dapat diungkapkan dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf. Namun dewasa ini secara nyata data dapat berarti setiap informasi yang dapat diungkapkan.

Ungkapan dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf tersebut adalah suatu informasi yang menggunakan digit-digit sebagai elemen.

Informasi adalah abstrak, tetapi informasi harus selalu disajikan dalam bentuk fisik (nyata). Oleh karena itu, untuk menyajikan informasi dalam bentuk angka-angka atau digit-digit, informasi harus dalam bentuk sinyal yang disebut sinyal digital.

Pada percobaan yang akan dilakukan, akan diperlihatkan suatu informasi yang didapat dari sumber data, yang keluarannya dapat diamati pada osiloskop. Keluaran tersebut merupakan aliran digit yang berbentuk sinyal digital.

Sinyal digital tersebut dapat diperoleh dari sinyal analog melalui bantuan alat yang disebut Analog To Digital Converter atau alat pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital.

## **III. Buku Bacaan**

Untuk membantu dan menambah pengetahuan tentang materi pada percobaan ini, pembaca disarankan membaca buku-buku yang berikut ini:

1. Miller, Modern Electronic Communication, Prentice-Hall International, Inc 1993.
2. William L. Schweber, Data Communication, McGraw-Hill International Editions 1988.

## **IV. Peralatan**

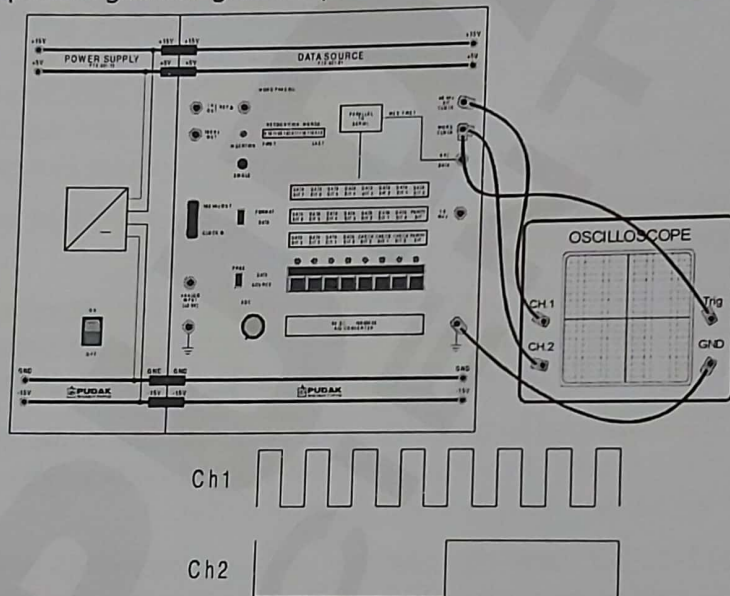
Utama:

- 1 buah modul Data Source PTE-001-01
- 1 buah modul Data Receiver PTE-001-05
- 1 buah Audio Module PTE-001-06
- 1 buah modul Power Supply PTE-001-12
- Penghubung "U"
- Kabel penghubung
- Rangka panel

Pendukung: 1 buah function generator  
1 buah osiloskop 2 saluran

## V. Langkah Kerja

1. Membangun Sumber Data
  - a. Siapkan osiloskop. Tempatkan modul Data Source dan Power Supply pada rangka panel.
  - b. Dalam keadaan peralatan non-aktif, buatlah hubungan peralatan seperti Gambar 1.1.
  - c. Atur osiloskop sebagai berikut:  
Tombol COUPLED untuk Ch.1 dan Ch.2 pada posisi DC.  
Tombol VOLTS/DIV pada 5V.  
Tombol SWEEP TIME/DIV pada  $20\mu\text{s}$ , external trigger dengan level (+).
  - d. Aktifkan semua peralatan. Pada layar osiloskop akan ditampilkan grafik seperti pada Gambar 1.1. Jika tidak, atur kembali osiloskop hingga didapatkan gambar grafik seperti Gambar 1.1.



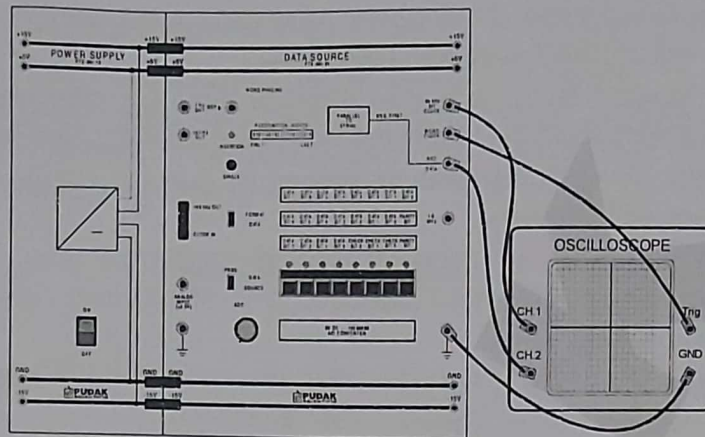
Gambar 1.1.

Penampilan oleh Ch.1 osiloskop memperlihatkan BIT CLOCK yang menentukan nilai di mana bit sinyal-sinyal akan dibangkitkan.

Penampilan oleh Ch.2 osiloskop memperlihatkan sebuah klok yang berubah kembali setelah 8 bit. Ini disebut word clock, yang sekaligus menandai awal kelompok 8 bit yang disebut word.

- e. Pindahkan hubungan Ch. 2 osiloskop ke terminal NRZ DATA (lihat Gambar 1.2).





Gambar 1.2.

- f. Sederet tombol (yang disebut tombol penyusun pola) yang terdapat pada modul Data Source dapat digunakan sebagai pengendali bit. Setiap tombol mengendalikan 1 bit sinyal yang akan dikirim.

Sebuah bit (binary digit atau digit biner) adalah sebuah sinyal, yang masing-masing dapat berada pada salah satu dari 2 kondisi, yaitu kondisi 0 atau kondisi 1.

Pada modul Data Source kondisi 1 ditandai oleh LED yang menyala dan kondisi 0 ditandai oleh LED yang padam.

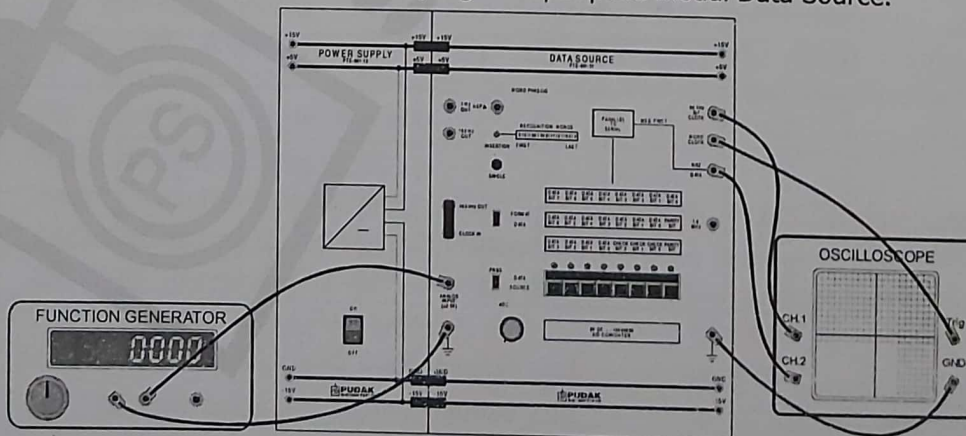
- g. Tempatkan saklar pilih FORMAT DATA pada posisi untuk data 8 bit, saklar pilih Data Source pada posisi tengah, lalu susun pola 01001100 dengan menekan tombol-tombol penyusun pola.

Perhatikan, bentuk gelombang yang tampak pada layar osiloskop merupakan bentuk sederhana sinyal digital; pada sinyal ini suatu aliran bit dikirimkan satu per satu. Bit-bit yang disusun pada tombol penyusun menunjukkan kedelapan bit sekaligus secara paralel. Susunan ini merupakan satu word (satu kata). Bit-bit ini kemudian dikirimkan ke Paralel to Serial Converter untuk dijadikan keluaran (output) NRZ DATA yang waktunya diukur dengan bit clock.

- h. Matikan semua peralatan.

## 2. Pengiriman Sinyal Analog Secara Digital

Pada komunikasi digital, untuk mengirimkan sinyal analog, terlebih dahulu sinyal analog tersebut diubah ke dalam bentuk sinyal digital. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Analog to Digital Converter yang terdapat pada modul Data Source.



Gambar 1.3

- Hubungkan peralatan seperti pada Gambar 1.3. Tempatkan saklar pilih Data Source pada kedudukan (posisi) ADC.
  - Sekarang bit-bit yang akan dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh tombol yang ditekan, tetapi oleh suatu tegangan yang diberikan pada terminal ANALOG INPUT.
  - Untuk sesaat lepaskan hubungan ke terminal ANALOG INPUT, lalu aktifkan semua peralatan.
  - Gunakan tombol pengatur yang terdapat pada jalur ANALOG INPUT hingga didapatkan data word 10000000 yang ditandai oleh nyala LED dan peragaan pada osiloskop.
  - Atur generator fungsi (function generator) untuk menghasilkan gelombang segi-tiga dengan tegangan 4Vp-p pada 0.01Hz.
  - Hubungkan keluaran generator fungsi ke terminal ANALOG INPUT modul Data Source, lalu amati nyala LED dan bentuk gelombang pada Ch.2. Sifat data word sekarang adalah sebagai bilangan biner. Ini disebabkan oleh masukan sinyal analog yang diubah oleh ADC (Analog to Digital Converter) menjadi angka-angka (sinyal) biner.
- Keluaran data NRZ seterusnya membesar seperti terlihat pada tabel berikut:

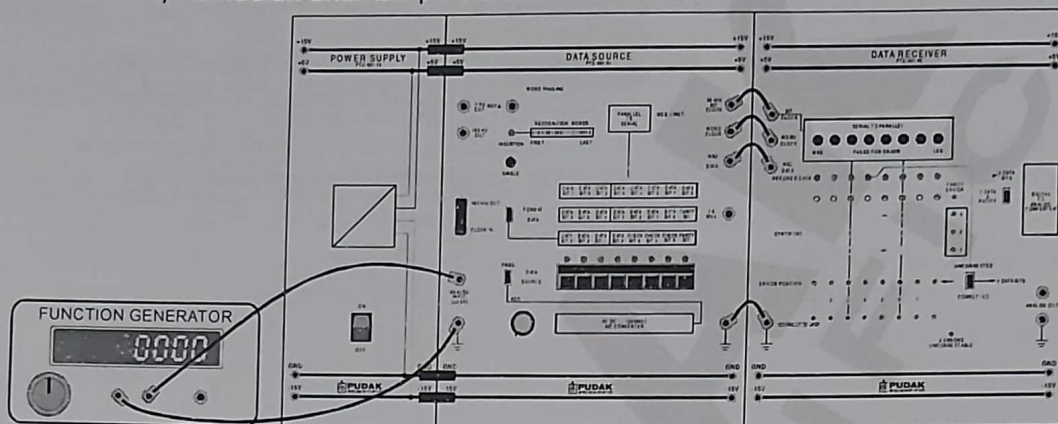
Tabel 1.1. Urutan angka-angka biner

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



3. Penerimaan Digital Word

- Lepaskan hubungan osiloskop dari modul Data Source.
- Tempatkan modul Data Receiver pada rangka panel dan hubungkan seperti pada Gambar 1.4. Tempatkan saklar pilih DATA BIT pada posisi untuk data 8 bit, kemudian aktifkan peralatan.



Gambar 1.4

Perhatikan data yang diterima oleh modul Data Receiver dengan melihat LED pada modul tersebut. Modul ini memperlihatkan pola yang sama seperti yang dikirimkan oleh modul Data Source.

4. Memperoleh Keluaran Analog.

Jika ingin menghasilkan kembali sinyal analog, seperti yang telah diterima dari generator fungsi, dibutuhkan suatu pengubah, yaitu yang disebut Digital To Analog Converter (DAC). Selanjutnya akan terlihat bentuk sinyal yang dihasilkan oleh keluaran Data Receiver.

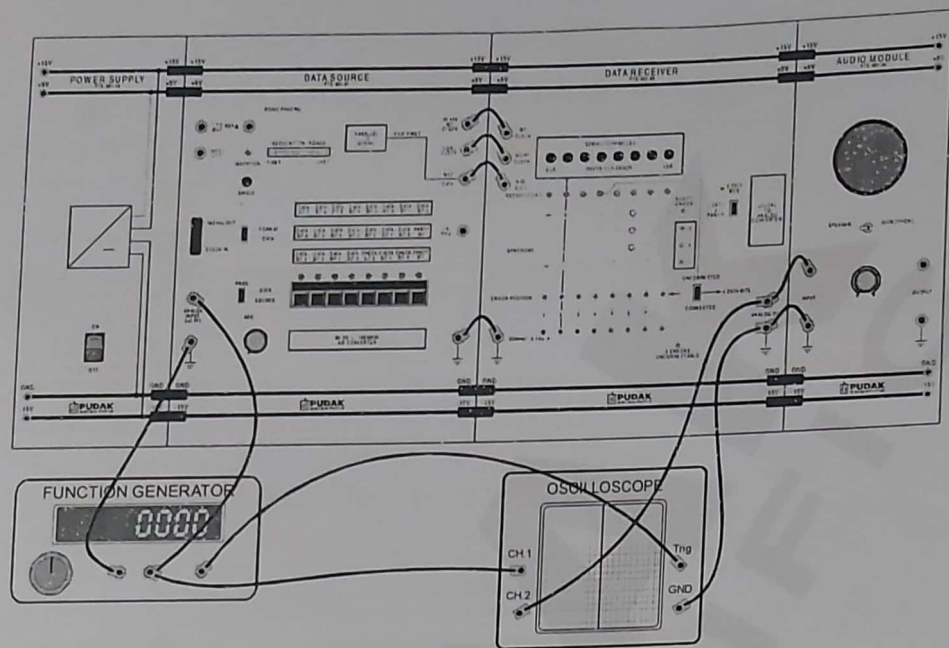
- Sambungkan Ch.1 osiloskop ke terminal ANALOG INPUT dan Ch.2 osiloskop ke terminal ANALOG OUT, lalu atur tombol SWEEP TIME/DIV osiloskop pada 20ms.
- Atur generator fungsi pada frekuensi 100Hz.
- Hubungkan external trigger osiloskop dengan keluaran TTL out (square sync) yang ada pada generator fungsi
- Amati bentuk gelombang yang dihasilkan oleh Data Receiver, lalu bandingkan dengan bentuk gelombang pada input Data Source.

Di sini terlihat suatu sistem komunikasi digital yang sederhana, yaitu menerima suatu sinyal masukan analog, lalu mengirimkannya dengan proses digital dan dikeluarkan lagi sebagai suatu sinyal analog yang merupakan salinan masukan yang baik. Hal ini dapat diaplikasikan pada pengiriman sinyal telepon.

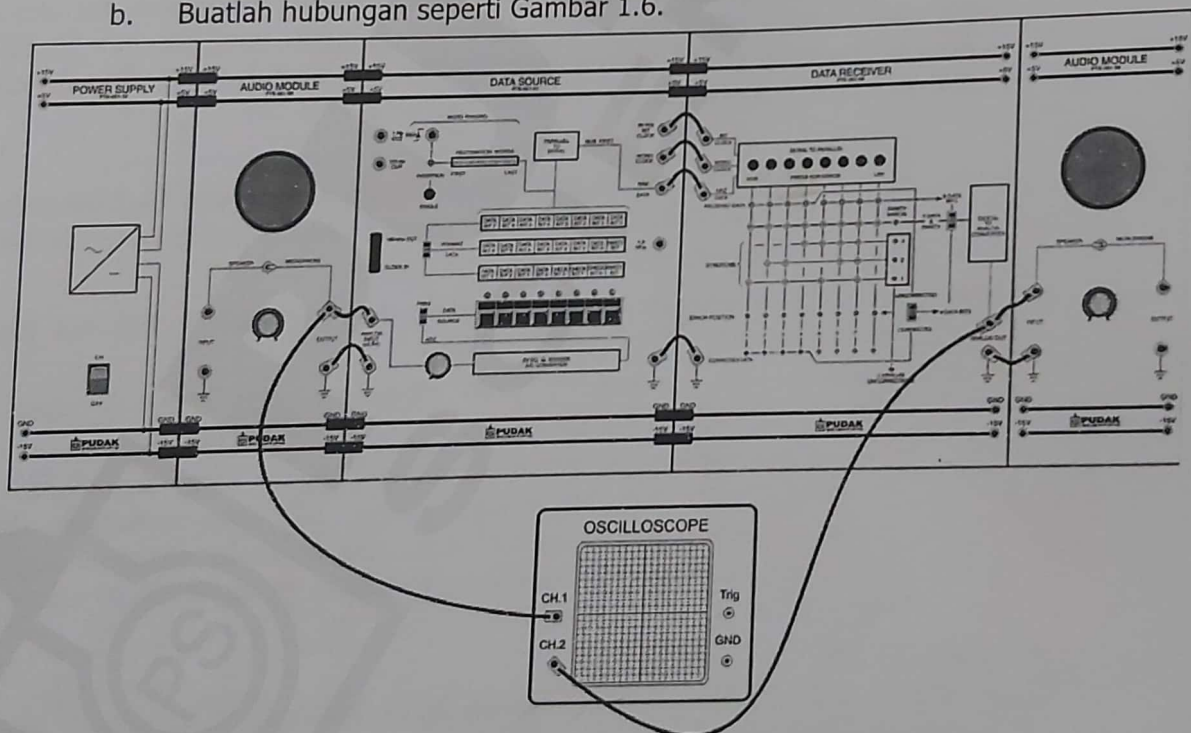
5. Mengoperasikan Modul Audio

Perangkat Audio Module dipersiapkan untuk 2 fungsi, yaitu sebagai pengeras suara (loudspeaker) dan sebagai mikropon.

- Pada percobaan ini Audio Module akan difungsikan sebagai pengeras suara untuk mendengarkan keluaran dari modul Data Receiver.
- Letakkan saklar pilih Audio Module pada posisi speaker.
- Buatlah hubungan seperti Gambar 1.5.



- d. Atur kembali generator fungsi untuk menghasilkan keluaran 500Hz. Pada keadaan ini akan terdengar suara pada pengeras suara (Speaker).
6. Pengujian Sebuah Telepon Sederhana
- a. Matikan semua peralatan.
- b. Buatlah hubungan seperti Gambar 1.6.



- c. Atur audio module yang terhubung dengan analog input pada data source sebagai microphone.
- d. Atur juga audio module yang terhubung dengan analog out pada data receiver sebagai speaker.



- e. Atur VOLT/DIV osiloskop pada 0.2V/div dan SWEEP TIME/DIV pada 1ms.
- f. Aktifkan semua peralatan, lalu bicaralah pada microphone. Amati sinyal yang terlihat pada osiloskop. Ini memperlihatkan sebuah telepon sederhana dengan menggunakan sistem digital.

## VI. Kesimpulan

Suatu sistem komunikasi digital adalah pengiriman dan penerimaan informasi dengan proses digital dari satu tempat ke tempat yang lain.

1. Pada proses digital, informasi disajikan dalam bentuk kelompok-kelompok digit, (biasanya biner), yang disebut word digital yang dikirim secara seri (satu setelah yang lain) yang kemudian dijadikan kembali ke bentuk awal.
2. Bit clock dan word clock diperlukan untuk mengontrol proses serialisasi dan deserialisasi, di samping merupakan proses sampling yang efektif.
3. Informasi analog dapat dialihkan ke bentuk digital dan dikirim melalui saluran komunikasi digital, lalu dialihkan kembali ke bentuk analog pada penerima.